



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 2

Relación de problemas resueltos

Problemas resueltos del tema 2

1. Obtener las expresiones canónicas disyuntivas y conjuntivas (tanto las literales como las numéricas) correspondientes a las siguiente tablas de verdad:

D	C	B	A	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Solución:

$$F = \overline{D}\overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{D}\overline{C}B\overline{A} + \overline{D}C\overline{B}\overline{A} + \overline{D}C\overline{B}A + \overline{D}CBA + DC\overline{B}\overline{A} + \overline{D}C\overline{B}A + DCBA$$

$$F = \Sigma_4(0, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15)$$

$$F = (D + C + B + \overline{A}) \cdot (D + C + \overline{B} + A) \cdot (D + \overline{C} + B + A) \cdot (D + \overline{C} + B + \overline{A}) \cdot (D + \overline{C} + \overline{B} + \overline{A}) \cdot (\overline{D} + C + B + A) \cdot (\overline{D} + C + \overline{B} + A) \cdot (\overline{D} + \overline{C} + B + A)$$

$$F = \Pi_4(1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12)$$

2. Dadas las siguientes funciones:

- $F_1 = \Sigma_4(0, 1, 3, 9, 10, 11, 15)$

- $F_2 = \Pi_4(0, 3, 6, 7, 9, 13, 15)$

a) Representar su tabla de verdad.

b) Obtener su otra expresión canónica.

Solución:

- $F_1 = \Sigma_4(0, 1, 3, 9, 10, 11, 15)$

D	C	B	A	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$F_2 = \Pi_4(2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14)$$

- $F_2 = \Pi_4(0, 3, 6, 7, 9, 13, 15)$

D	C	B	A	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$F_2 = \Sigma_4(1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14)$$